الـــــواجب المنزلي الأول في الرياضيات

شعـــبة تقني رياضي

الأساتذ مـــويات براء عبد الإله

التمرين 01 دراســـة دالة ناطقة ☆☆

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\left\{\frac{1}{2}\right\}$ كما يلي : $f(x)=\frac{2x^3-x^2+1}{2x-1}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

ب- أحسب $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^{>}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^{<}} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا .

2) أ- بيّن أنه من أجل كل $x\neq\frac{1}{2}$ ، $f'(x)=\frac{2(x-1)(4x^2+1)}{(2x-1)^2}$.

ب- شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

3) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطعه مع حامل محور التراتيب .

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 بحيث : $-0.7<x_0<-0.6$.

5) أ- بيّن أنه من أجل كل $x\neq\frac{1}{2}$ ، $f(x)=x^2+\frac{1}{2x-1}$.

ب- بيّن أن المنحنى (γ) منحنى الدالة $x\mapsto x^2$ مقارب للمنحنى (C_f) .

جـ- أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمنحنى (γ) .

6) أنشئ كلا من (γ) و (C_f)

التمرين 02 دراســـة دالة صمـــاء ☆☆

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=1+\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$

1) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g'(x)=\frac{1}{(x^2+2x+2)\sqrt{x^2+2x+2}}$.

ب- إستنتج اتجاه تغيّر الدالة g ، ثمّ شكل جدول تغيّراتها .

3) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g(x)>0$.

II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=x-1+\sqrt{x^2+2x+2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب- بيّن أن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-2$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا .

2) بيّن أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=2x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

3) أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=g(x)$.

ب- إستنتج اتجاه تغيّر الدالة f ، ثمّ شكل جدول تغيّراتها .

4) بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يشمل مبدأ المعلم ، يُطلب كتابة معادلة له .

MOUYET MATH
موقع الدراسة
eddirasa.com

5) عيّن فاصلة نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .

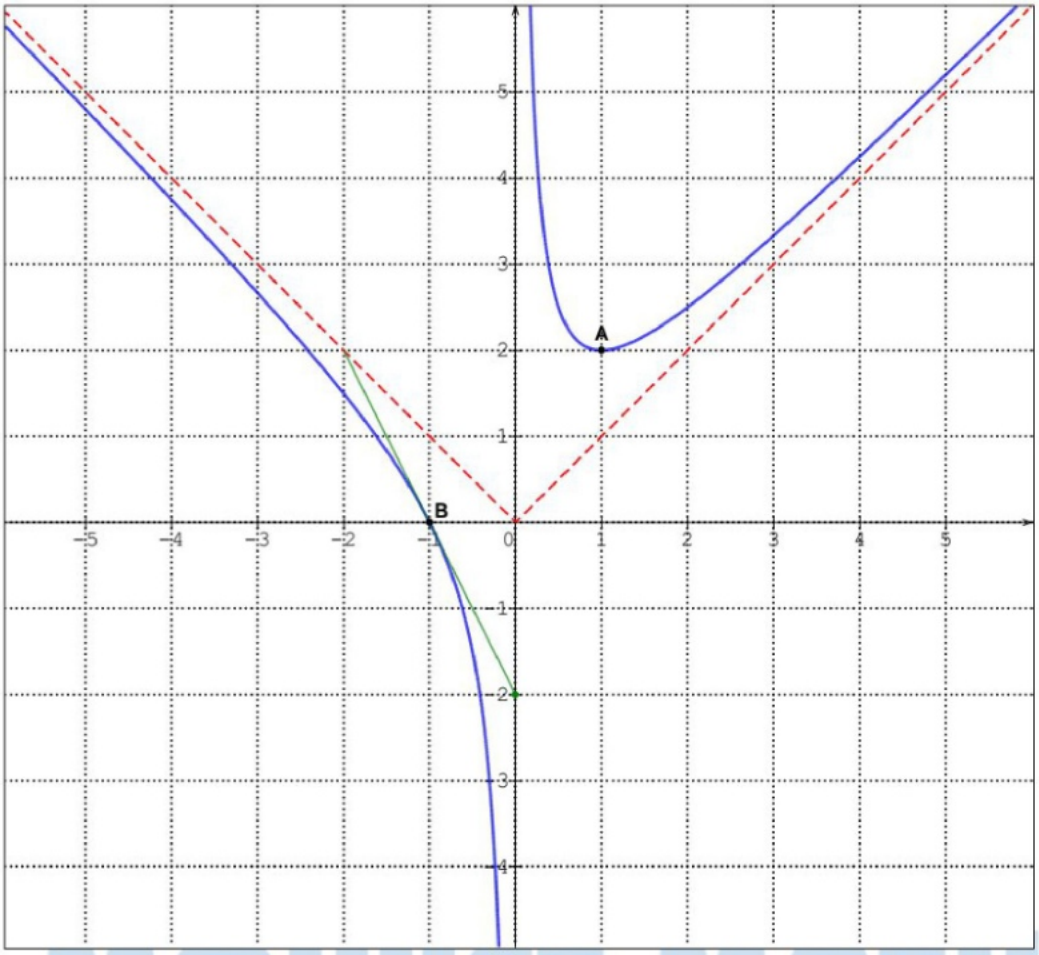
6) أنشئ كلا من (Δ) ، (T) و (C_f) .

7) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x)=mx$.

التمرين 03 قـــراءة بيانية

f الدالة العددية المعرفة بتمثلها البياني (C_f) المقابل :

(Δ_1) و (Δ_2) مستقيمان مقاربان للمنحنى (C_f) . $A(1;2)$ و $B(-1;0)$ نقطتان من المنحنى (C_f) . (T) مماس المنحنى (C_f) في النقطة B .



MOUYET MATH

بقراءة بيانية :

1) عيّن مجموعة تعريف الدالة f .

2) حدد نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف .

3) عيّن النهايات التالية : $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}$.

4) استنتج النهايات التالية : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{\sqrt{4x^2+1}}$ و $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^{>}}f(\tan x)$.

5) عيّن $f'(1)$ و $f'(-1)$.

6) أكتب معادلة المماس (T) .

7) حل بيانيا المتراجحة : $f'(x)<0$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

Scanné avec CamScanner

التمرين 04 دراسة دالة مثلثية

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=\cos 2x-4\cos x$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ بيّن أن الدالة f دورية و دورها 2π .

ب ـ بيّن أن الدالة f زوجية .

2) أ ـ عيّن f' الدالة المشتقة للدالة f .

ب ـ برّر أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x)=4\sin x\left[1-\cos x\right]$.

جـ ـ أدرس إشارة $f'(x)$ من أجل $x\in[0;\pi]$.

د ـ أنجز جدول تغيرات للدالة f على المجال $[0;\pi]$.

3) بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $[0;\pi]$ حلا وحيدا α حيث : $\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{2\pi}{3}$.

4) بيّن أن النقطة ذات الفاصلة $\frac{2\pi}{3}$ هي نقطة إنعطاف للمنحنى (C_f) .

5) أ ـ أرسم المنحنى (C_f) على المجال $[-\pi;\pi]$.

ب ـ كيف يمكن استنتاج المنحنى (C_f) على $\mathbb{R}$.

(إرشادات : $\sin 2\theta=2\cos\theta\sin\theta$ ، $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1$)

التمرين 05 مسألة شاملة

I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=x^3-3x^2+7x+3$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)$.

ب ـ أدرس إتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها .

2) أ ـ بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-0.37<\alpha<-0.36$.

ب ـ استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي : $f(x)=\frac{x^3-2x^2-3x}{(x-1)^2}$.

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ ـ أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

ب ـ أحسب $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا .

2) أ ـ عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث يكون : من أجل كل $x\neq1$ ، $f(x)=x+a+\frac{bx}{(x-1)^2}$.

ب ـ استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته .

جـ ـ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

3) أ ـ بيّن أنه من أجل كل $x\neq1$ فإن : $f'(x)=\frac{g(x)}{(x-1)^3}$.

ب ـ أدرس إتجاه تغير الدالة f على مجالي مجموعة تعريفها، ثم شكّل جدول تغيراتها .

4) بيّن أنه يوجد مماس وحيد (T) للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم (Δ) ، يطلب كتابة معادلة له .

5) أكتب معادلة المماس (T') للمنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

MOUSSE MATH
موقع الدراسة
eddirasa.com

Scanné avec CamScanner

6) أ ـ بيّن أن : $f(\alpha)=1-\frac{8}{\alpha-1}-\frac{12}{(\alpha-1)^2}$ ، ثم أعط حصرا للعدد $f(\alpha)$.

بـ ـ عيّن دون حساب : $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}$. فسّر النتيجة بيانيا .

7) عيّن فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .

8) أنشئ كلا من (Δ) ، (T) ، (T') و (C_f) . (نأخذ $f(\alpha)\approx 0.4$)

9) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول كلا من المعادلات :

$f(x)=m$ ، $f(x)=x+m$ و $f(x)=mx$.

III) نعتبر الدالة h المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x)=-f\left(-|x|\right)$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .

أ ـ أدرس قابلية إشتقاق الدالة h عند 0 .

بـ ـ بيّن أن الدالة h زوجية ، ثم أنشئ المنحنى (C_h) إعتمادا على المنحنى (C_f) .

IV) نعتبر الدالة K المعرّفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي : $K(x)=\left[f(x)\right]^2$.

أ ـ أحسب $K'(x)$ بدلالة كل من $f'(x)$ و $f(x)$ ، ثم استنتج إشارة $K'(x)$.

بـ ـ شكّل جدول تغيرات الدالة K .

MOUYET MATH

موقع الدراسة
eddirasa.com

Scanné avec CamScanner

حـــل الـــــواجب المنزلي الأول في الرياضيات

شعـــبة تقني رياضي

☆☆
التمرين 01 دراســـة دالة ناطقة

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\left\{\frac{1}{2}\right\}$ كما يلي : $f(x)=\frac{2x^3-x^2+1}{2x-1}$.

1) أ- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2x^3}{2x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty} x^2=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{2x^3}{2x}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty} x^2=+\infty$.

ب- $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{1}{2}\\ x>\frac{1}{2}}} f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{1}{2}\\ x<\frac{1}{2}}} f(x)=-\infty$

التفسير البياني : المستقيم ذو المعادلة $x=\frac{1}{2}$ مقارب عمودي للمنحنى .

2) أ- الدالة f قابلة للإشتقاق على كل من المجالين $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right[$ و $\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ ومن أجل كل $x\neq\frac{1}{2}$ ،

$f'(x)=\frac{(6x^2-2x)(2x-1)-2(2x^3-x^2+1)}{(2x-1)^2}=\frac{8x^3-8x^2+2x-2}{(2x-1)^2}=\frac{2(x-1)(4x^2+1)}{(2x-1)^2}$.

جدول تغيرات الدالة :

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	‖ $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

3) كتابة معادلة لـ (T) مماس المنحنى في نقطة تقاطعه مع حامل محور التراتيب :

لدينا : $(T): y=f'(0)(x-0)+f(0)$ ومنه $(T): y=-2x-1$.

4) تبيان أن المنحنى يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 بحيث : $-0.7<x_0<-0.6$.

الدالة f مستمرة و متناقصة تماما على المجال $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right[$ و $]-0.7;-0.6[\subset\left]-\infty;\frac{1}{2}\right[$ و $\begin{cases}f(-0.7)\approx 0.07\\ f(-0.6)\approx -0.09\end{cases}$

أي $f(-0.6)\times f(-0.7)<0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right[$ حلا وحيدا x_0

بحيث $-0.7<x_0<-0.6$. ومن جهة خرى ، من أجل كل $x\in\left]\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، $f(x)\geq 2$

و بالتالي المنحنى يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 و $-0.7<x_0<-0.6$.

5) أ- من أجل كل $x\neq\frac{1}{2}$ ، $f(x)=\frac{2x^3-x^2+1}{2x-1}=\frac{x^2(2x-1)+1}{2x-1}=x^2+\frac{1}{2x-1}$.

ب- تبيان أن المنحنى (γ) منحنى الدالة $x\mapsto x^2$ مقارب للمنحنى .

لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2x-1}\right)=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x^2\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{2x-1}\right)=0$ ومنه المنحنى (γ) مقارب للمنحنى .

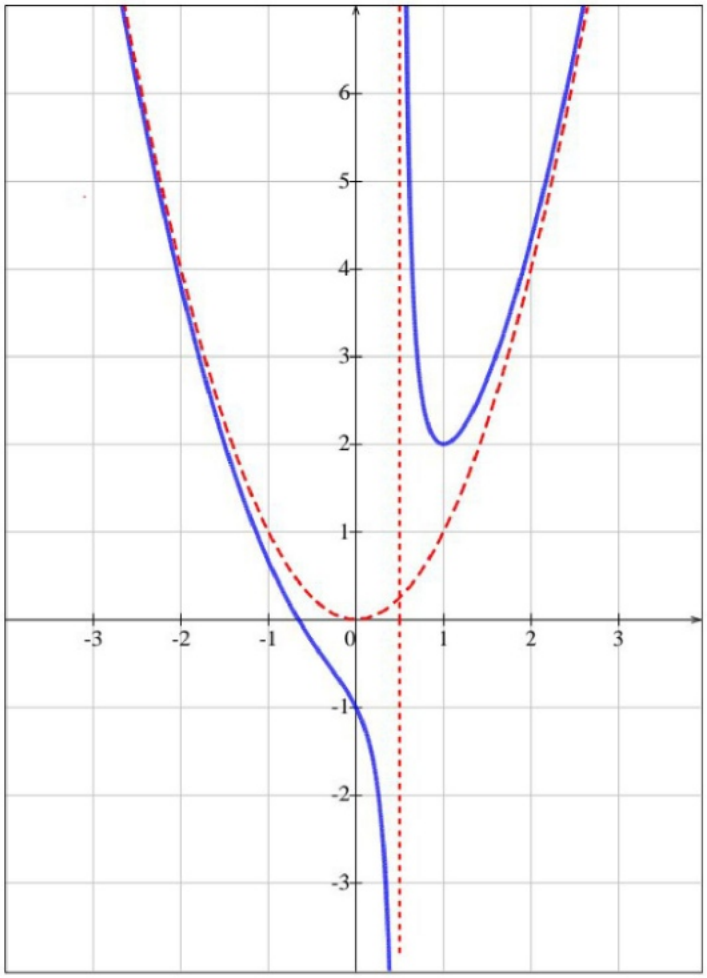
جـ- وضعية المنحنى بالنسبة للمنحنى (γ) :

لدينا : $f(x)-x^2=\frac{1}{2x-1}$ ومنه إشارة الفرق من إشارة $2x-1$ وبالتالي :

موقع الدراسة
eddirasa.com
Scanné avec CamScanner

- من أجل $x \in]-\infty;\frac{1}{2}[$: المنحنى (C_f) يقع تحت المنحنى (γ) .
- من أجل $x \in]\frac{1}{2};+\infty[$: المنحنى (C_f) يقع فوق المنحنى (γ) .
- المنحنى (C_f) لا يقطع المنحنى (γ) .

6) الرسم:



موقع الدراسة
eddirasa.com
Scanné avec CamScanner

التمرين 02 دراسة دالة صماء

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=1+\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+2}}$

1) النهايات : $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{\left(1+\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}}\right)=2$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1-\dfrac{\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{\left(1+\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}}\right)=0$.

2) أ ـ تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g'(x)=\dfrac{1}{(x^2+2x+2)\sqrt{x^2+2x+2}}$.

الدالة g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و من أجل كل عدد حقيقي x ،

$$g'(x)=\frac{\sqrt{x^2+2x+2}-\dfrac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}}(x+1)}{x^2+2x+2}=\frac{\sqrt{x^2+2x+2}-\dfrac{(x+1)^2}{\sqrt{x^2+2x+2}}}{x^2+2x+2}=\frac{1}{(x^2+2x+2)\sqrt{x^2+2x+2}}$$

بـ ـ إستنتاج اتجاه تغير الدالة g :

لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x ، $g'(x)>0$ (لاحظ أن : $x^2+2x+2=(x+1)^2+1$)

و بالتالي الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

جدول تغيرات الدالة g

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	0	↗	2

3) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g(x)>0$.

حسب جدول تغيرات الدالة g ، نستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g(x)>0$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x)=x-1+\sqrt{x^2+2x+2}$.

1) أ ـ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-1+\sqrt{x^2+2x+2}\right]=+\infty$.

بـ ـ تبيان أن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-2$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{-4x-1}{x-1-\sqrt{x^2+2x+2}}\right]=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{\left(-4-\frac{1}{x}\right)}{1-\frac{1}{x}+\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}}}\right]=-2$$

التفسير البياني : المستقيم ذو المعادلة $y=-2$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

2) تبيان أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=2x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-2x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-x-1+\sqrt{x^2+2x+2}\right]==\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{-1}{-x-1-\sqrt{x^2+2x+2}}\right]=0$

و منه المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=2x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

جدول تغيرات الدالة f

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$		$\nearrow$	$+\infty$
	-2		

4) تبيان أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يشمل مبدأ المعلم، يطلب كتابة معادلة له.

لدينا: معادلة لـ (T) من الشكل $(T): y = f'(a)(x-a)+f(a)$

(T) يشمل مبدأ المعلم معناه: $0 = f'(a)(0-a)+f(a)$

لنبحث عن a بحل المعادلة: $f(a) = a.f'(a)$

$f(a) = a.f'(a)$ تكافئ $a-1+\sqrt{a^2+2a+2} = a+\dfrac{a(a+1)}{\sqrt{a^2+2a+2}}$ تكافئ $a+2 = \sqrt{a^2+2a+2}$ تكافئ $a=-1$

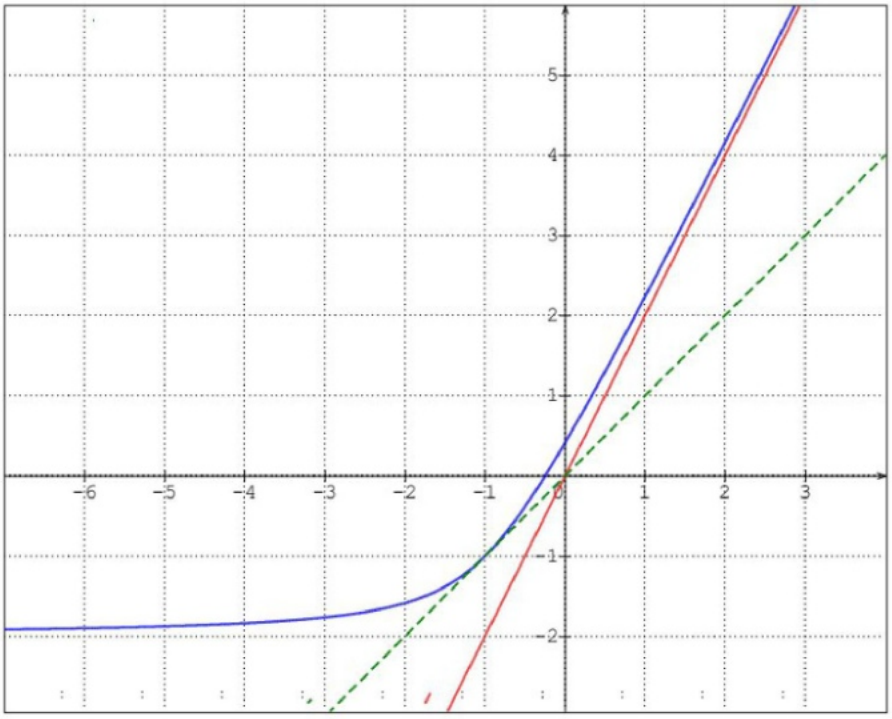
كتابة معادلة لـ (T): $(T): y = f'(-1)(x+1)+f(-1)$ ومنه: $(T): y = x$.

5) تعيين فاصلة نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل:

لنحل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $f(x) = 0$.

$f(x) = 0$ تكافئ $\sqrt{x^2+2x+2} = -x+1$ تكافئ $\begin{cases} x^2+2x+2 = (-x+1)^2 \\ x \le 1 \end{cases}$ تكافئ $x = -\dfrac{1}{4}$.

6) الرسم:



7) المناقشة البيانية:

حلول المعادلة: $f(x) = mx$ بيانيا هي فواصل نقط تقاطع المنحنى مع المستقيم ذو المعادلة $y = mx$.

من أجل $m \in]0;1[$، المعادلة تقبل حلين سالبين.

من أجل $m = 1$، المعادلة تقبل حل واحد سالب.

من أجل $m \in]1;2[$، المعادلة لا تقبل حلول.

من أجل $m \in]2;+\infty[$، المعادلة تقبل حل واحد موجب.

من أجل $m \in]-\infty;0[$، المعادلة تقبل حل واحد سالب.

موقع الدراسة
eddirasa.com
Scanné avec CamScanner

التمرين 03 قـــــراءة بيانية

الإجابة عن الأسئلة ، بقراءة بيانية :

1) مجموعة تعريف الدالة f : $D_f = \mathbb{R}^*$.

2) النهايات عند حدود مجموعة التعريف :

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ <}} f(x) = -\infty$.

3) النهايات :

$\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-x\right]=0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=0$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)+x\right]=0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=-1$.

4) استنتاج النهايات التالية : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{\sqrt{4x^2+1}}$ و $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ >}} f(\tan x)$.

لدينا : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{\sqrt{4x^2+1}} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x\sqrt{4+\dfrac{1}{x^2}}} = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{f(x)}{x}\times\dfrac{1}{\sqrt{4+\dfrac{1}{x^2}}}\right] = \dfrac{1}{2}$.

لدينا : $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ >}} \tan x = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ ومنه $\lim\limits_{\substack{x\to\frac{\pi}{2}\\ >}} f(\tan x) = +\infty$.

5) $f'(1) = 0$ و $f'(-1) = -2$.

6) كتابة معادلة المماس (T) : $(T) : y = -2x - 2$.

7) حل بيانيا المتراجحة : $f'(x) < 0$.

$S =]-\infty;0[\cup]0;1[$.

التمرين 04 دراســـة دالة مثلثية

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = \cos 2x - 4\cos x$.

1) أ ـ تبيان أن الدالة f دورية و دورها 2π .

لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x+2\pi) = \cos(2x+4\pi) - 4\cos(x+2\pi) = \cos 2x - 4\cos x = f(x)$

و منه الدالة f دورية و دورها 2π .

ب ـ تبيان أن الدالة f زوجية :

لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(-x) = \cos(-2x) - 4\cos(-x) = \cos 2x - 4\cos x = f(x)$

و منه الدالة f زوجية.

2) أ ـ تعيين f' الدالة المشتقة للدالة f .

الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = -2\sin 2x + 4\sin x$

ب ـ التبرير أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = 4\sin x\left[1-\cos x\right]$.

لدينا : $f'(x) = -2\sin 2x + 4\sin x = -2\times 2(\sin x)(\cos x) + 4\sin x = 4\sin x\left[1-\cos x\right]$

جـ ـ دراسة إشارة $f'(x)$ من أجل $x\in[0;\pi]$.

لدينا : من أجل $x\in[0;\pi]$ ، $\sin x \geq 0$ و $1-\cos x \geq 0$ ، ومنه : من أجل $x\in[0;\pi]$ ، $f'(x)\geq 0$.

د ـ جدول تغيرات للدالة f على المجال $[0;\pi]$.

x	0		π
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	-3	↗	5

موقع الدراسة
eddirasa.com

3) تبيان أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $[0;\pi]$ حلا وحيدا α حيث : $\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{2\pi}{3}$.

الدالة f مستمرة ومتزايدة على المجال $[0;\pi]$ و $\begin{cases} f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1 \\ f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{3}{2} \end{cases}$ أي $f\left(\frac{\pi}{2}\right)\times f\left(\frac{2\pi}{3}\right)<0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة

المعادلة $f(x)=0$ تقبل في المجال $[0;\pi]$ حلا وحيدا α حيث : $\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{2\pi}{3}$.

4) تبيان أن النقطة ذات الفاصلة $\frac{2\pi}{3}$ هي نقطة إنعطاف للمنحنى (C_f).

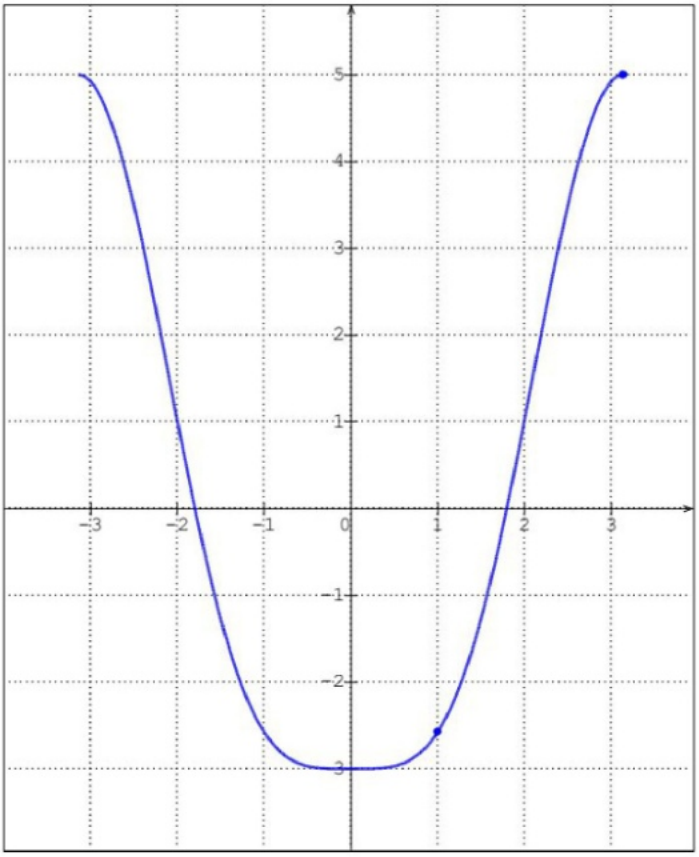
الدالة f' قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و من أجل كل عدد حقيقي x ،

$f''(x)=-4\cos 2x+4\cos x=4\left[-(2\cos^2 x-1)+\cos x\right]=4(1+\cos x-2\cos^2 x)=4(1-\cos x)(1+2\cos x)$

إشارة $f''(x)$ على المجال $[0;\pi]$:

x	0		$\frac{2\pi}{3}$		π
$f''(x)$		$+$	0	$-$	

5) أ ـ رسم المنحنى (C_f) على المجال $[-\pi;\pi]$.



بـ ـ نحصل على المنحنى (C_f) على $\mathbb{R}$ بإجراء إنسحابات أشعتها $(2k\pi)\vec{i}$ مع $k\in\mathbb{Z}$.

موقع الدراسة
eddirasa.com
Scanné avec CamScanner

I) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x)=x^3-3x^2+7x+3$.

1) أ ـ النهايات :

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x^3)=-\infty$.

بـ ـ دراسة إتجاه تغيّر الدالة g :

الدالة g قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ و من أجل كل عدد حقيقي x ، $g'(x)=3x^2-6x+7$.

لدينا : $\Delta=-48<0$ و منه : من أجل كل عدد حقيقي x ، $g'(x)>0$ و بالتالي الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

جدول تغيرات الدالة g

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2) أ ـ تبيان أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-0.4<\alpha<-0.3$.

الدالة g مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و $\begin{cases} g(-0.37)\approx -0.05 \\ g(-0.36)\approx 0.04 \end{cases}$ أي $g(-0.37)\times g(-0.36)<0$

و منه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث : $-0.37<\alpha<-0.36$.

بـ ـ إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{x^3-2x^2-3x}{(x-1)^2}$.

1) أ ـ النهايات :

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty} x=-\infty$.

بـ ـ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=-\infty$

التفسير : المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي للمنحنى (C_f) .

2) أ ـ تعيين العددين الحقيقيين a و b بحيث يكون : من أجل كل $x\neq 1$ ، $f(x)=x+a+\dfrac{bx}{(x-1)^2}$.

لدينا : من أجل كل $x\neq 1$ ، $x+a+\dfrac{bx}{(x-1)^2}=\dfrac{(x+a)(x-1)^2+bx}{(x-1)^2}=\dfrac{x^3+(a-2)x^2+(1-2a+b)x+a}{(x-1)^2}$

و بالمطابقة نجد : $a=0$ و $b=-4$.

بـ ـ استنتاج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) مع تعيين معادلته :

لدينا : $\lim\limits_{|x|\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{|x|\to+\infty}\left(\dfrac{-4x}{(x-1)^2}\right)=\lim\limits_{|x|\to+\infty}\left(\dfrac{-4x}{x^2}\right)=\lim\limits_{|x|\to+\infty}\left(\dfrac{-4}{x}\right)=0$ و منه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

جـ ـ دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

لدينا : $f(x)-y=f(x)-x=\dfrac{-4x}{(x-1)^2}$ و منه إشارة الفرق $f(x)-y$ من إشارة $-4x$:

موقع الدراسة
eddirasa.com

x	$-\infty$		0		1	$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	$-$	
الوضع النسبي	(Δ) فوق (C_f)		(Δ) يقطع (C_f)	(Δ) تحت (C_f)	(Δ) تحت (C_f)	

3) أ- تبيان أنه من أجل كل $x \neq 1$ فإن : $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x-1)^3}$.

الدالة f قابلة للإشتقاق على كل من المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$ ومن أجل كل $x \neq 1$:

$$f'(x) = \frac{(3x^2-4x-3)(x-1)^2 - 2(x-1)(x^3-2x^2-3x)}{(x-1)^4} = \frac{(3x^2-4x-3)(x-1) - 2(x^3-2x^2-3x)}{(x-1)^3}$$

$$= \frac{x^3-3x^2+7x+3}{(x-1)^3} = \frac{g(x)}{(x-1)^3}$$

بـ- دراسة إتجاه تغيّر الدالة f :

إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$		α		1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$	

الدالة f متزايدة على كل من المجالين $]-\infty;\alpha]$ و $]1;+\infty[$ ومتناقصة على المجال $]\alpha;1[$.

جدول تغيّرات الدالة f :

x	$-\infty$		α		1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$+\infty$ ↗	$-\infty$

4) تبيان أنه يوجد مماس وحيد (T) للمنحنى (C_f) يوازي المستقيم (Δ) ، مع كتابة معادلة له :

يكفي إثبات أن المعادلة $f'(x) = 1$ تقبل في المجموعة $\mathbb{R} - \{1\}$ حلا وحيدا .

$f'(x) = 1$ تكافئ $\dfrac{g(x)}{(x-1)^3} = 1$ تكافئ $g(x) = (x-1)^3$ تكافئ $x = -1$.

كتاب معادلة للمماس (T) :

لدينا : $(T) : y = f'(-1)(x+1) + f(-1)$ ومنه $(T) : y = x+1$.

5) كتابة معادلة لـ (T') مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 :

لدينا : $(T') : y = f'(0)(x-0) + f(0)$ ومنه $(T') : y = -3x$.

6) أ- تبيان أن : $f(\alpha) = 1 - \dfrac{8}{\alpha-1} - \dfrac{12}{(\alpha-1)^2}$.

$$f(\alpha) - \left(1 - \frac{8}{\alpha-1} - \frac{12}{(\alpha-1)^2}\right) = \frac{\alpha^3-2\alpha^2-3\alpha}{(\alpha-1)^2} - \left(\frac{(\alpha-1)^2-8(\alpha-1)-12}{(\alpha-1)^2}\right) = \frac{g(\alpha)}{(\alpha-1)^2} = 0$$ لدينا :

إعطاء حصر للعدد $f(\alpha)$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

$$\begin{cases}\frac{8}{1.37}<-\frac{8}{\alpha-1}<\frac{8}{1.36}\\ -\frac{12}{(1.36)^2}<-\frac{12}{(\alpha-1)^2}<-\frac{12}{(1.37)^2}\end{cases}$$ أي $$\begin{cases}-1.37<\alpha-1<-1.36\\ -\frac{1}{1.36}<\frac{1}{\alpha-1}<-\frac{1}{1.37}\\ \frac{1}{(1.37)^2}<\frac{1}{(\alpha-1)^2}<\frac{1}{(1.36)^2}\end{cases}$$ لدينا : $-0.37<\alpha<-0.36$ ومنه

وبالتالي $1+\frac{8}{1.37}-\frac{12}{(1.36)^2}<1-\frac{8}{\alpha-1}-\frac{12}{(\alpha-1)^2}<1+\frac{8}{1.36}-\frac{12}{(1.37)^2}$ إذن : $0.35<f(\alpha)<0.48$.

بـ- تعيين دون حساب : $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}$.

لدينا : $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}=f'(\alpha)=\frac{g(\alpha)}{(\alpha-1)^3}=0$.

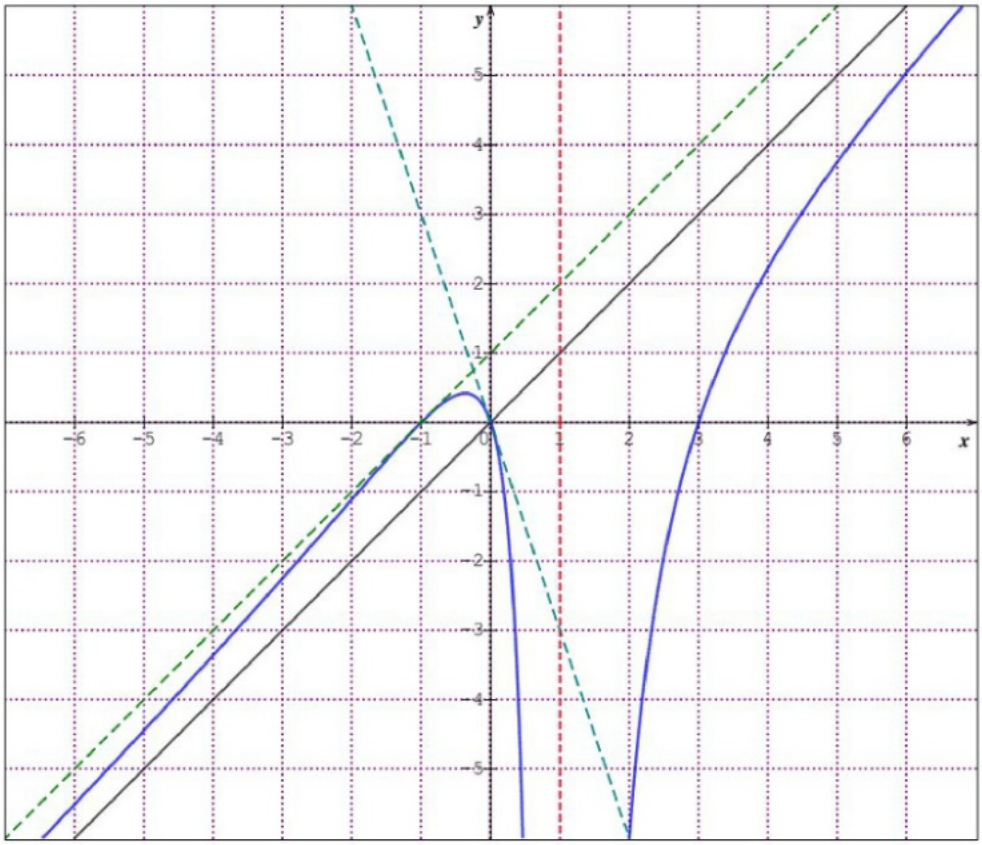
التفسير : المنحنى (C_f) يقبل في النقطة ذات الفاصلة α مماسا أفقيا معادلته $y=f(\alpha)$.

7) تعيين فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل .

لنحل في المجموعة $\mathbb{R}-\{1\}$ المعادلة : $f(x)=0$.

$f(x)=0$ تكافئ $x^3-2x^2-3x=0$ تكافئ $x(x^2-2x-3)=0$ تكافئ أو $\begin{cases}x=0\\ x^2-2x-3=0\end{cases}$ تكافئ $x\in\{-1;0;3\}$.

8) الرسم :



موقع الدراسة
eddirasa.com
Scanné avec CamScanner

9) المناقشة البيانية :

حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة : $y=m$.

- من أجل $m<0$ ، المعادلة تقبل ثلاث حلول ، حلين موجبين و أخر سالب .
- من أجل $m=0$ ، المعادلة تقبل ثلاث حلول ، حل موجب و أخر سالب و الثالث معدوم .
- من أجل $0<m<f(\alpha)$ ، المعادلة تقبل ثلاث حلول ، حلين سالبين و أخر موجب .
- من أجل $m=f(\alpha)$ ، المعادلة تقبل حلين ، مختلفين في الإشارة .
- من أجل $m>f(\alpha)$ ، المعادلة تقبل حل واحد موجب.

حلول المعادلة $f(x)=x+m$ هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة : $y=x+m$.

- من أجل $m<0$ ، المعادلة تقبل حلين موجبين.
- من أجل $m=0$ ، المعادلة تقبل حل واحد معدوم .
- من أجل $0<m<1$ ، المعادلة تقبل حلين سالبين .
- من أجل $m=1$ ، المعادلة تقبل حل واحد سالب .
- من أجل $m>1$ ، المعادلة لا تقبل حلول .

حلول المعادلة $f(x)=mx$ هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة : $y=mx$.

- من أجل $m=-3$ ، المعادلة تقبل حلين أحدهما موجب و الآخر معدوم .
- من أجل $-3<m<1$ ، المعادلة تقبل ثلاث حلول ، إثنان مختلفان في الإشارة و الآخر معدوم .
- من أجل $m>1$ ، المعادلة تقبل حل واحد معدوم .
- من أجل $m<-3$ ، المعادلة تقبل حلين أحدهما موجب و الآخر معدوم .

III) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x)=-f\left(-|x|\right)$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق .

أ- دراسة قابلية إشتقاق الدالة h عند 0 :

لدينا : $$\lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\frac{h(x)-h(0)}{x-0}=\lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\frac{h(x)}{x}=\lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\frac{-f(-x)}{x}=\lim_{\substack{x\to 0\\ >}}\frac{x^2+2x-3}{(-x-1)^2}=-3$$

و $$\lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\frac{h(x)}{x}=\lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\frac{-f(x)}{x}=\lim_{\substack{x\to 0\\ <}}\frac{-x^2+2x+3}{(x-1)^2}=3$$

و بالتالي الدالة h غير قابلة للإشتقاق عند 0 .

ب- تبيان أن الدالة h زوجية :

لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(-x)=-f\left(-|-x|\right)=-f\left(-|x|\right)=h(x)$ و منه الدالة h زوجية .

شرح طريقة المنحنى (C_h) إعتمادا على المنحنى (C_f) :

لدينا : من أجل كل عدد حقيقي x ، $h(x)=-f\left(-|x|\right)=\begin{cases}-f(-x) & ; \quad x\geq 0\\ -f(x) & ; \quad x\leq 0\end{cases}$

و منه :

على المجال $]-\infty;0]$ ، المنحنى (C_h) نظير المنحنى (C_f) بالنسبة لحامل محور الفواصل و لرسم (C_h) على المجال $[0;+\infty[$ نستخدم كون الدالة h زوجية .

IV) نعتبر الدالة K المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ كما يلي : $K(x)=\left[f(x)\right]^2$.

أ- حساب $K'(x)$ بدلالة كل من $f'(x)$ و $f(x)$:

الدالة K قابلة للإشتقاق على كل من المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$ و من أجل كل $x\neq 1$: $K'(x)=2f'(x)\times f(x)$

إشارة $K'(x)$:

موقع الدراسة
eddirasa.com

x	$-\infty$		-1		α		0		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$						$+$			
$f(x)$	$-$	0		$+$		0	$-$		$-$	0	$+$		
$K'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$		

بـ ـ جدول تغيرات الدالة K .

x	$-\infty$		-1		α		0		1		3		$+\infty$
$K'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$		$-$	0	$+$	
$K(x)$	$+\infty$		0		$[f(\alpha)]^2$		0		$+\infty$	$+\infty$			$+\infty$

موقع الدراسة
eddirasa.com